

20. Polinomok kezelése a MATLAB-ban

A MATLAB a polinomot az együtthatóinak **sorvektorával** ábrázolja, a legmagasabb fokú tagtól kezdve (a nulla együtthatókat is meg kell adni). Például a $2x^3 + 2x + 3$ polinom a `[2 0 2 3]` vektor.

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$$

Egy polinom

matlab

 Kód másolása

```
P = [2 -5 3 -1];
```

Reprezentáció együtthatóvektorral

Kiértékelés és gyökök

A **polyval** a Horner-elrendezés alapján értékeli ki egy adott pontban; a **roots** a gyököket adja (egy alkalmasan összeállított **kísérőmátrix** — companion matrix — sajátértékeiként!), a **poly** pedig a gyökökből (vagy egy mátrix karakterisztikus polinomjaként) állítja elő az együtthatókat.

matlab

 Kód másolása

```
x = 2; % Az érték, ahol a polinomot ki kell értékelni  
y = polyval(P, x);
```

polyval — kiértékelés

matlab

 Kód másolása

```
roots_P = roots(P);
```

roots — gyökök

Érdekesség: a `roots.m` valójában a gyökkeresést sajátérték-feladatra vezeti vissza (eig a kísérőmátrixon). A `poly` fordítva működik, de mindig 1 főegyütthatójú polinomot ad, így eltérhet a kiindulástól.

Deriválás és integrálás

A **polyder** a deriváltat, a **polyint** az integrált adja — ezek nem szimbolikus műveletek, csak a polinom-együtthatókra alkalmazott deriválási/integrálási szabályok.

matlab

 Kód másolása

```
dP = polyder(P);
```

matlab

 Kód másolása

```
iP = polyint(P);
```

polyint — integrálás

Szorzás és osztás

A polinomszorzás a **conv** (konvolúció), a (maradékos) osztás a **deconv** utasítással történik. Összeadásra/kivonásra nincs külön parancs — azt a sorvektorok megfelelő hossza igazítása után egyszerű vektorművelettel végezzük.

matlab

 Kód másolása

```
Q = [1 -2 1]; % Egy másik polinom
R = conv(P, Q);
```

conv — szorzás

matlab

 Kód másolása

```
[Q, R] = deconv(P, Q); % Q a hányados, R a maradék
```

deconv — osztás

Ábrázolás

A polinom görbéje a polyval és a plot (gyakran linspace alappontokkal) segítségével rajzolható ki.

matlab

 Kód másolása

```
x = linspace(-10, 10, 100); % Értékkészlet
y = polyval(P, x);
plot(x, y);
xlabel('x');
ylabel('P(x)');
title('Polinom grafikus ábrázolása');
grid on;
```

Grafikus ábrázolás

```
% Polinom definíció
P = [2 -5 3 -1];

% Polinom értéke x = 1.5-nél
val = polyval(P, 1.5);

% Polinom deriváltja és gyökei
dP = polyder(P);
roots_P = roots(P);

% Polinom ábrázolása
x = linspace(-2, 3, 100);
y = polyval(P, x);
plot(x, y);
xlabel('x');
ylabel('P(x)');
title('Polinom ábrázolása');
grid on;
```

Konkrét MATLAB-példa